

Trắc nghiệm thường kỳ QLDA

Chapter 01: Introduction to Project Management Learning Objectives	2
1.1. Câu hỏi	2
1.2. Đáp án & giải thích từ các chuyên gia AI lỏ	4
Chapter 02: The Project Management and Information Technology Context Learning Objectives	8
2.1. Câu hỏi	8
2.2. Đáp án & giải thích từ các chuyên gia AI lỏ	10
Chapter 04: Project Integration Management Learning Objectives	14
4.1. Câu hỏi	14
4.2. Đáp án & giải thích từ các chuyên gia AI lỏ	16
Chapter 05: Project Scope Management Learning Objectives	20
5.1. Câu hỏi	20
5.2. Đáp án & giải thích từ các chuyên gia AI lỏ	22
Chapter 06: Project Schedule Management Learning Objectives	27
6.1. Câu hỏi	27
6.2. Đáp án & giải thích từ các chuyên gia AI lỏ	30

Chapter 01: Introduction to Project Management

Learning Objectives

1.1. Câu hỏi

1. By 2027, employers will need over ____ million individuals working in project management-oriented roles.
 - a. 27
 - b. 47
 - c. 67
 - d. 87

2. Which of the following is not a potential advantage of using good project management?
 - a. Shorter development times
 - b. Higher worker morale
 - c. Lower cost of capital
 - d. Higher profit margins

3. A ____ is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result.
 - a. program
 - b. process
 - c. project
 - d. portfolio

4. Which of the following is not an attribute of a project?

- a. Projects are unique.
- b. Projects are developed using progressive elaboration.
- c. Projects have a primary customer or sponsor.
- d. Projects involve little uncertainty.

5. Which of the following is not part of the triple constraint of project management?

- a. Meeting scope goals
- b. Meeting time goals
- c. Meeting communications goals
- d. Meeting cost goals

6. ____ is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet project requirements.

- a. Project management
- b. Program management
- c. Project portfolio management
- d. Requirements management

7. Project portfolio management addresses ____ goals of an organization, while project management addresses ____ goals.

- a. strategic, tactical
- b. tactical, strategic

Project management

c. internal, external

d. external, internal

8. Several application development projects done for the same functional group might best be managed as part of a ____.

a. portfolio

b. program

c. investment

d. collaborative

9. Which of the following is not true?

a. Most American companies have a project management office.

b. You can earn an advanced degree in project management from hundreds of colleges and universities.

c. Employers are looking for project management skills in new graduates.

d. PMI's talent triangle includes leadership and information technology skills along with project management.

10. What is the name of one of the popular certifications provided by the Project Management Institute?

a. Certified Project Manager (CPM)

b. Project Management Professional (PMP®)

c. Project Management Expert (PME)

d. Project Management Mentor (PMM)

1.2. Đáp án & giải thích từ các chuyên gia AI lỗi

Project management

NotebookLM + Search docs

1. **Đáp án: d. 87** *Giải thích:* Theo báo cáo của Viện Quản lý Dự án (PMI), đến năm 2027, các nhà tuyển dụng sẽ cần tới 87,7 triệu cá nhân làm việc trong các vị trí định hướng quản lý dự án 1 2 .
2. **Đáp án: c. Lower cost of capital** *Giải thích:* Tài liệu có liệt kê rất nhiều lợi ích của việc quản lý dự án tốt như: Rút ngắn thời gian phát triển (Shorter development times), nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên (Higher worker morale), và tăng tỷ suất lợi nhuận (Higher profit margins) 3 4 . **Không có thông tin nào để cập đến "Lower cost of capital"** (Chi phí vốn thấp hơn) như một lợi thế 3 4 .
3. **Đáp án: c. project** *Giải thích:* Theo định nghĩa căn bản trong giáo trình và slide: "Dự án (project) là một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả duy nhất" 5 6 .
4. **Đáp án: d. Projects involve little uncertainty** *Giải thích:* Các dự án luôn độc nhất và mang tính tạm thời nên một trong những đặc điểm của chúng là **bao hàm sự không chắc chắn (involves uncertainty)** 7 . Do đó, nhận định dự án có "rất ít sự không chắc chắn" (little uncertainty) là hoàn toàn sai 4 7 .
5. **Đáp án: c. Meeting communications goals** *Giải thích:* Bộ ba ràng buộc (triple constraint) của quản lý dự án chỉ bao gồm ba yếu tố: **Phạm vi (Scope), Thời gian (Time) và Chi phí (Cost)** 8 9 . Mục tiêu truyền thông (communications goals) không nằm trong bộ ba ràng buộc này 8 10 .
6. **Đáp án: a. Project management** *Giải thích:* Quản lý dự án (Project management) được định nghĩa chính xác là "việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động của dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án" 11 12 .
7. **Đáp án: a. strategic, tactical** *Giải thích:* Quản lý danh mục dự án (Portfolio management) giải quyết các câu hỏi và **mục tiêu mang tính chiến lược (strategic)** dài hạn của một tổ chức, trong khi quản lý dự án riêng lẻ (Project management) tập trung vào các **mục tiêu mang tính chiến thuật (tactical)** ngắn hạn và cụ thể hơn 10 13 .
8. **Đáp án: b. program** *Giải thích:* Một "chương trình" (program) là một nhóm các dự án có liên quan được quản lý theo cách phối hợp với nhau 14 . Các dự án phát triển ứng dụng phục vụ cho cùng một nhóm chức năng là một ví dụ điển hình của việc nên được quản lý như một phần của một "chương trình" (program) để tối đa hoá lợi ích 15 16 .
9. **Đáp án: d. PMI's talent triangle includes leadership and information technology skills along with project management.** *Giải thích:* Đây là nhận định sai. "Tam giác tài năng" (Talent triangle) của PMI bao gồm 3 kỹ năng: Kỹ năng quản lý dự án kỹ thuật (Technical project management skills), Kỹ năng quản lý kinh doanh và chiến lược (Strategic and business management skills), và Kỹ năng lãnh đạo (Leadership skills) 17 . **Nó không bao gồm Kỹ năng công nghệ thông tin (information technology skills)** như một thành tố của tam giác 16 17 .
10. **Đáp án: b. Project Management Professional (PMP®)** *Giải thích:* Project Management Professional (PMP®) là tên gọi của một trong những chứng chỉ danh giá và rất phổ biến do Viện Quản lý Dự án (PMI) cung cấp cho các chuyên gia quản lý dự án 3 18 .

ChatGPT Go + Thinking

Dựa trên giáo trình chương 1, đáp án đúng là:

1. **d. 87** — giáo trình ghi "By 2027, employers will need **87.7 million** individuals..."  chapter01
2. **c. Lower cost of capital** — đây không phải là lợi ích được liệt kê của quản lý dự án tốt.  chapter01
3. **c. project** — "a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result."  chapter01
4. **d. Projects involve little uncertainty** — sai, vì dự án có tính bất định.  chapter01
5. **c. Meeting communications goals** — không thuộc tam giác ràng buộc (scope, time, cost).  chapter01
6. **a. Project management** — đúng theo định nghĩa trong giáo trình.  chapter01
7. **a. strategic, tactical** — portfolio management gắn với mục tiêu chiến lược, project management với mục tiêu tác nghiệp/chiến thuật.  chapter01
8. **b. program** — nhiều dự án phát triển ứng dụng cho cùng một nhóm chức năng thường được quản lý như một program.  chapter01
9. **a. Most American companies have a project management office** — đây là phát biểu không đúng.  chapter01
10. **b. Project Management Professional (PMP®)** — đây là một chứng chỉ phổ biến của PMI.  chapter01

Nếu bạn muốn, tôi có thể tiếp tục làm luôn **bộ đáp án Chapter 1** theo **dạng chỉ ghi A/B/C/D** để bạn ôn nhanh.



Project management

Gemini Pro + Thinking

Trắc nghiệm Quản lý Dự án Chương 1

1. By 2027, employers will need over ___ million individuals working in project management-oriented roles.

Đáp án: d. 87

- **Lý do:** Nhu cầu tuyển dụng dự kiến vào năm 2027 là 87.7 triệu cá nhân làm việc trong các vai trò liên quan đến quản lý dự án. 

2. Which of the following is not a potential advantage of using good project management?

Đáp án: c. Lower cost of capital

- **Lý do:** Những lợi ích của quản lý dự án tốt bao gồm thời gian phát triển ngắn hơn (shorter development times), biên lợi nhuận cao hơn (higher profit margins), và tinh thần làm việc của nhân viên cao hơn (higher worker morale). Chi phí vốn thấp hơn (Lower cost of capital) không nằm trong danh sách các lợi thế được đề cập. 

3. A ___ is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result.

Đáp án: c. project

- **Lý do:** Một dự án (project) được định nghĩa là một nỗ lực tạm thời được thực hiện nhằm tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả duy nhất. 

4. Which of the following is not an attribute of a project?

Đáp án: d. Projects involve little uncertainty.

- **Lý do:** Các dự án luôn chứa đựng sự không chắc chắn (uncertainty) do tính chất độc đáo của chúng. 

5. Which of the following is not part of the triple constraint of project management?

Đáp án: c. Meeting communications goals

- **Lý do:** Ràng buộc ba của quản lý dự án (triple constraint) đề cập đến việc quản lý các khía cạnh về phạm vi (scope), thời gian (time), và chi phí (cost) của một dự án. 

6. ___ is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet project requirements.

Đáp án: a. Project management

- **Lý do:** Quản lý dự án (Project management) là việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động của dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án. 

7. Project portfolio management addresses ___ goals of an organization, while project management addresses ___ goals.

Đáp án: a. strategic, tactical

- **Lý do:** Quản lý danh mục đầu tư nhấn mạnh vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược (strategic goals), trong khi quản lý dự án tập trung vào các mục tiêu chiến thuật (tactical goals). 

8. Several application development projects done for the same functional group might best be managed as part of a ___.

Đáp án: b. program

- **Lý do:** Một chương trình phát triển ứng dụng (Applications development program) có thể bao gồm nhiều dự án khác nhau để tối ưu hóa việc quản lý và mang lại lợi ích chung. 

9. Which of the following is not true?

Đáp án: d. PMI's talent triangle includes leadership and information technology skills along with project management.

- **Lý do:** Tam giác tài năng của PMI bao gồm: kỹ năng quản lý dự án kỹ thuật (technical project management skills), kỹ năng quản lý kinh doanh và chiến lược (strategic and business management skills), và kỹ năng lãnh đạo (leadership skills). Các kỹ năng công nghệ thông tin (IT skills) không phải là một trong ba trụ cột chính của tam giác này. 

10. What is the name of one of the popular certifications provided by the Project Management Institute?

Đáp án: b. Project Management Professional (PMP®)

- **Lý do:** PMI cung cấp chứng nhận Chuyên gia Quản lý Dự án (Project Management Professional - PMP®). 

Project management

Claude Sonet 4.6 + Extended

Câu	Đáp án	Giải thích từ giáo trình
1	d. 87	"By 2027, employers will need 87.7 million individuals working in project management-oriented roles."
2	c. Lower cost of capital	Danh sách lợi ích của project management trong giáo trình bao gồm: shorter development times, higher worker morale, higher profit margins... nhưng không đề cập "lower cost of capital".
3	c. project	"A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result."
4	d. Projects involve little uncertainty	Giáo trình nêu rõ: "A project involves uncertainty" — đây là một thuộc tính của dự án, không phải ít bất ổn.
5	c. Meeting communications goals	Triple constraint gồm: scope, time, cost . Communications không thuộc triple constraint.
6	a. Project management	"Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet project requirements."
7	a. strategic, tactical	"Portfolio management emphasizes meeting strategic goals, while project management focuses on tactical goals."
8	b. program	"A program is a group of related projects ... managed in a coordinated way to obtain benefits."
9	d. PMI's talent triangle includes leadership and information technology skills along with project management	Talent triangle gồm: (1) Technical PM skills, (2) Strategic and business management skills, (3) Leadership skills — không phải "Information technology skills".
10	b. Project Management Professional (PMP®)	Giáo trình nêu rõ PMI cung cấp chứng chỉ PMP® là chứng chỉ phổ biến nhất.

Chapter 02: The Project Management and Information Technology Context Learning Objectives

2.1. Câu hỏi

1. Which of the following is not part of the three-sphere model for systems management?

- a. Business
- b. Information**
- c. Technology
- d. Organization

2. Which of the four frames of organizations addresses how meetings are run, employee dress codes, and expected work hours?

- a. Structural
- b. Human resources
- c. Political
- d. Symbolic**

3. Personnel in a ____ organizational structure often report to two or more bosses.

- a. functional
- b. project
- c. matrix**
- d. hybrid

Project management

4. Project work is most successful in an organizational culture where all of the following characteristics are important except ____.

- a. member identity
- b. group emphasis
- c. risk tolerance
- d. control

5. A ____ is a product or service, such as a technical report, a training session, or hardware, produced or provided as part of a project.

- a. deliverable
- b. product
- c. work package
- d. tangible goal

6. Which of the following statements is false?

- a. An analysis project life cycle is a collection of project phases.
- b. A product life cycle is the same as a project life cycle.
- c. The waterfall approach is an example of a predictive life cycle model.
- d. Agile is an example of an adaptive life cycle model.

7. Which of the following terms describes a framework of the phases involved in developing information systems?

- a. Systems development life cycle
- b. Rapid application development
- c. Predictive life cycle

d. Extreme programming

8. The nature of IT projects is different from the nature of projects in many other industries because they are very ____.

a. expensive

b. technical

c. diverse

d. challenging

9. What term describes an organization's acquisition of goods and services from an outside source in another country?

a. Globalization

b. Offshoring

c. Exporting

d. Global sourcing

10. ____ is the leading agile development method.

a. Extreme programming

b. Sprint

c. Kanban

d. Scrum

2.2. Đáp án & giải thích từ các chuyên gia AI lớn

NotebookLM + Search docs

Project management

1. Which of the following is not part of the three-sphere model for systems management?

• **Đáp án: b. Information**

• **Giải thích:** Mô hình ba khía cạnh (three-sphere model) của quản lý hệ thống bao gồm ba yếu tố: kinh doanh (Business), tổ chức (Organization), và công nghệ (Technology) ¹ ² . Vì vậy, "Information" không nằm trong mô hình này.

2. Which of the four frames of organizations addresses how meetings are run, employee dress codes, and expected work hours?

• **Đáp án: d. Symbolic**

• **Giải thích:** Khía cạnh biểu tượng (Symbolic frame) tập trung vào văn hóa của công ty, bao gồm những vấn đề như nhân viên ăn mặc ra sao (dress codes), họ làm việc bao nhiêu giờ (work hours), và cách họ điều hành các cuộc họp (how they run meetings) ³ .

3. Personnel in a ___ organizational structure often report to two or more bosses.

• **Đáp án: c. matrix**

• **Giải thích:** Trong cấu trúc tổ chức ma trận (matrix organizational structure), nhân viên thường chia sẻ thời gian của họ cho hai hoặc nhiều dự án và phải báo cáo cho cả quản lý chức năng (functional manager) lẫn một hoặc nhiều quản lý dự án (project managers) ⁴ .

4. Project work is most successful in an organizational culture where all of the following characteristics are important except ___.

• **Đáp án: d. control**

• **Giải thích:** Công việc dự án thường thành công nhất trong nền văn hóa tổ chức coi trọng sự đồng nhất của thành viên (member identity), chú trọng làm việc nhóm (group emphasis), và mức độ chấp nhận rủi ro cao (risk tolerance) ⁵ ⁶ . Tuy nhiên, đối với yếu tố kiểm soát (control), các quản lý dự án giỏi biết rằng cách tốt nhất là **cân bằng mức độ kiểm soát** thay vì áp đặt mức độ giám sát và quy tắc gắt gao ⁶ ⁷ .

5. A ___ is a product or service, such as a technical report, a training session, or hardware, produced or provided as part of a project.

• **Đáp án: a. deliverable**

• **Giải thích:** Sản phẩm bàn giao (deliverable) được định nghĩa chính xác là một sản phẩm hoặc dịch vụ (ví dụ như một bản báo cáo kỹ thuật, một buổi đào tạo, hoặc phần cứng) được sản xuất hoặc cung cấp như một phần của dự án ⁸ .

6. Which of the following statements is false?

• **Đáp án: b. A product life cycle is the same as a project life cycle.**

• **Giải thích:** Câu này sai vì vòng đời dự án (project life cycle) là tập hợp các giai đoạn của một dự án ⁹ , trong khi vòng đời sản phẩm (product life cycle) là một quy trình dùng để xác định, tạo ra và phân phối sản phẩm. Việc phát triển một sản phẩm thường bao gồm rất nhiều dự án khác nhau ¹⁰ .

7. Which of the following terms describes a framework of the phases involved in developing information systems?

• **Đáp án: a. Systems development life cycle**

• **Giải thích:** Vòng đời phát triển hệ thống (Systems development life cycle - SDLC) là một khuôn khổ (framework) được sử dụng để mô tả các giai đoạn của việc phát triển hệ thống thông tin ¹¹ ¹² .

8. The nature of IT projects is different from the nature of projects in many other industries because they are very ___.

• **Đáp án: c. diverse**

• **Giải thích:** Khác với các dự án ở nhiều ngành công nghiệp khác, bản chất của các dự án CNTT rất **đa dạng (diverse)**. Chúng có thể khác biệt lớn về quy mô nhân sự, loại thiết bị phần cứng, hay độ phức tạp của ngôn ngữ lập trình ¹³ .

9. What term describes an organization's acquisition of goods and services from an outside source in another country?

• **Đáp án: b. Offshoring**

• **Giải thích:** Việc thuê ngoài (outsourcing) là khi một tổ chức mua sắm hàng hóa/dịch vụ từ một nguồn bên ngoài. Thuật ngữ **Offshoring** thường được sử dụng để mô tả việc thuê ngoài từ một quốc gia khác ¹⁴ .

10. ___ is the leading agile development method.

• **Đáp án: d. Scrum**

• **Giải thích:** Theo tổ chức Scrum Alliance, Scrum là phương pháp phát triển linh hoạt (agile development method) hàng đầu hiện nay nhằm hoàn thành các dự án có phạm vi công việc phức tạp và mang tính đổi mới ¹⁵ ¹⁶ .

ChatGPT Go + Thinking

Project management

Dưới đây là đáp án theo đúng nội dung giáo trình/slide bạn gửi:

1. **b. Information** — mô hình ba lĩnh vực là **Business, Organization, Technology**. chapter02
2. **d. Symbolic** — khung này nói về ý nghĩa, biểu tượng, văn hóa; gồm cả cách họp, dress code, giờ làm việc. chapter02
3. **c. matrix** — trong cấu trúc matrix, nhân sự thường báo cáo cho từ hai sếp trở lên. chapter02
4. **d. control** — văn hóa phù hợp với dự án cần identity, group emphasis, risk tolerance cao; control phải ở mức cân bằng, không phải điểm nhấn chính. chapter02
5. **a. deliverable** — deliverable là sản phẩm/dịch vụ được tạo ra trong dự án. chapter02
6. **b. A product life cycle is the same as a project life cycle.** — câu này sai. chapter02
7. **a. Systems development life cycle** — đây là khung mô tả các giai đoạn phát triển hệ thống thông tin. chapter02
8. **c. diverse** — dự án IT khác nhiều ngành khác vì chúng rất đa dạng. chapter02
9. **b. Offshoring** — giáo trình nêu offshoring là outsourcing từ một quốc gia khác.
10. **d. Scrum** — Scrum là phương pháp phát triển agile dẫn đầu. itpm02-140329000706-phpapp02

Gemini Pro + Thinking

1. b. Information

- **Giải thích:** Mô hình ba khía cạnh (Three-Sphere model) cho quản lý hệ thống bao gồm: business (kinh doanh), organization (tổ chức) và technology (công nghệ). Do đó, "Information" không nằm trong mô hình này. 👉 +1

2. d. Symbolic

- **Giải thích:** Khung biểu tượng (symbolic frame) trong tổ chức liên quan đến các biểu tượng, ý nghĩa và văn hóa công ty, ví dụ như cách nhân viên ăn mặc, số giờ làm việc hay cách họ điều hành các cuộc họp. 👉

3. c. matrix

- **Giải thích:** Cấu trúc tổ chức ma trận (matrix organizational structure) là sự kết hợp giữa cấu trúc chức năng và dự án, trong đó nhân sự thường phải báo cáo cho hai hoặc nhiều sếp (quản lý chức năng và quản lý dự án). 👉 +1

4. d. control

- **Giải thích:** Công việc dự án thường thành công nhất trong một văn hóa tổ chức mà các yếu tố như nhận dạng thành viên (member identity), nhấn mạnh làm việc nhóm (group emphasis) và mức độ chấp nhận rủi ro (risk tolerance) ở mức cao/mạnh mẽ, trong khi yếu tố kiểm soát (control) chỉ nên được giữ ở mức độ cân bằng chứ không cần phải là yếu tố quan trọng nhất. 👉 +1

5. a. deliverable

- **Giải thích:** Deliverable (sản phẩm giao nộp) là một sản phẩm hoặc dịch vụ được tạo ra hoặc cung cấp như một phần của dự án, ví dụ như báo cáo kỹ thuật, một buổi đào tạo, phần cứng hoặc một đoạn mã phần mềm. 👉

6. b. A product life cycle is the same as a project life cycle.

- **Giải thích:** Vòng đời sản phẩm (product life cycle) là một quy trình được sử dụng để định nghĩa, tạo ra và phân phối sản phẩm, nó bao gồm các giai đoạn khác với vòng đời dự án. Giống như một dự án có vòng đời riêng, một sản phẩm cũng có vòng đời riêng của nó. Do đó, phát biểu cho rằng chúng giống hệt nhau là sai. 👉 +1

7. a. Systems development life cycle

- **Giải thích:** Vòng đời phát triển hệ thống (Systems Development Life Cycle - SDLC) chính là một khuôn khổ (framework) dùng để mô tả các giai đoạn liên quan đến việc phát triển và bảo trì các hệ thống thông tin. 👉 +1

8. c. diverse

- **Giải thích:** Không giống như các dự án ở nhiều ngành công nghiệp khác, bản chất của các dự án công nghệ thông tin (IT) thường rất đa dạng (diverse). Sự đa dạng này thể hiện qua quy mô, độ phức tạp, sản phẩm tạo ra, lĩnh vực ứng dụng và yêu cầu về nguồn lực. 👉 +1

9. b. Offshoring

- **Giải thích:** Thuật ngữ offshoring đôi khi được sử dụng để mô tả hình thức gia công phần mềm hoặc mua sắm hàng hóa/dịch vụ (outsourcing) từ một nguồn bên ngoài ở một quốc gia khác. 👉 +1

10. d. Scrum

- **Giải thích:** Theo liên minh Scrum (Scrum Alliance), Scrum là phương pháp phát triển linh hoạt (agile) hàng đầu hiện nay dùng để hoàn thành các dự án có phạm vi công việc phức tạp và mang tính đổi mới. 👉 +1

Claude Sonet 4.6 + Extended

1. **b. Information** Ba lĩnh vực trong Three-Sphere Model là: Business, Technology, và Organization. "Information" không thuộc mô hình này.
2. **d. Symbolic** Symbolic frame tập trung vào văn hóa tổ chức, bao gồm cách người ta ăn mặc, giờ làm việc, cách tổ chức họp.
3. **c. matrix** Trong cơ cấu tổ chức ma trận (matrix), nhân viên thường báo cáo cho cả quản lý chức năng lẫn quản lý dự án.
4. **d. control** Theo giáo trình, "control" cần được cân bằng (balanced), không phải càng cao càng tốt. Các yếu tố như member identity, group emphasis, risk tolerance cần ở mức cao/mạnh.
5. **a. deliverable** Deliverable được định nghĩa là sản phẩm hoặc dịch vụ được tạo ra hoặc cung cấp như một phần của dự án.
6. **b. A product life cycle is the same as a project life cycle.** Đây là phát biểu sai — product life cycle và project life cycle là hai khái niệm khác nhau. Một sản phẩm có thể bao gồm nhiều dự án.
7. **a. Systems development life cycle** SDLC (Systems Development Life Cycle) là framework mô tả các giai đoạn phát triển hệ thống thông tin.
8. **c. diverse** Các dự án IT rất đa dạng về quy mô, công nghệ, lĩnh vực ứng dụng và yêu cầu nguồn lực.
9. **b. Offshoring** Offshoring mô tả việc outsourcing từ một quốc gia khác — đây là nhánh tự nhiên của toàn cầu hóa.
10. **d. Scrum** Theo Scrum Alliance được trích dẫn trong giáo trình: Scrum là phương pháp phát triển agile hàng đầu.

Chapter 04: Project Integration Management

Learning Objectives

4.1. Câu hỏi

1. Which of the following processes is not part of project integration management?

- a. Developing the project business case
- b. Developing the project charter
- c. Developing the project management plan
- d. Closing the project or phase

2. What is the last step in the four-stage planning process for selecting IT projects?

- a. IT strategy planning
- b. Business area analysis
- c. Mind mapping
- d. Resource allocation

3. Which of the following is not a best practice for new product development projects?

- a. Aligning projects and resources with business strategy
- b. Selecting projects that will take less than two years to provide payback
- c. Focusing on customer needs in identifying projects
- d. Assigning project managers to lead projects

Project management

4. A new government law requires an organization to report data in a new way. Which of the following categories would include a new information system project to provide this data?

- a. Problem
- b. Opportunity
- c. Directive
- d. Regulation

5. If estimates for total discounted benefits for a project are \$120,000 and total discounted costs are \$100,000, what is the estimated return on investment (ROI)?

- a. \$20,000
- b. \$120,000
- c. 20 percent
- d. 120 percent

6. A ____ is a document that formally recognizes the existence of a project and provides direction on the project's objectives and management.

- a. project charter
- b. contract
- c. business case
- d. project management plan

7. Which of the following items is not normally included in a project charter?

- a. The name of the project manager
- b. Budget information

Project management

c. Stakeholder signatures

d. A Gantt chart

8. ____ ensures that the descriptions of the project's products are correct and complete.

a. Configuration management

b. Integrated change control

c. Integration management

d. A change control board

9. Which of the following is not a suggestion for performing integrated change control?

a. Use good configuration management.

b. Minimize change.

c. Establish a formal change control system.

d. View project management as a process of constant communication and negotiation.

10. What tool and technique is used for all processes of project integration management?

a. Project management software

b. Templates

c. Expert judgment

d. All of the above

4.2. Đáp án & giải thích từ các chuyên gia AI lỗi

NotebookLM + Search docs

Project management

Câu 1: Which of the following processes is not part of project integration management?

- **Đáp án: a. Developing the project business case**
- **Kết luận:** Quá trình "Developing the project business case" không nằm trong 7 quy trình của Quản lý Tích hợp Dự án, mà các quy trình này bao gồm: Develop project charter, Develop project management plan, Direct and manage project work, Manage project knowledge, Monitor and control project work, Perform integrated change control, và Close project or phase 1 .

Câu 2: What is the last step in the four-stage planning process for selecting IT projects?

- **Đáp án: d. Resource allocation**
- **Kết luận:** Giai đoạn cuối cùng trong quy trình 4 bước theo cấu trúc phân tầng (Figure 4-3) để lựa chọn dự án CNTT là "Resource Allocation" (Phân bổ tài nguyên), được thực hiện sau các bước lập kế hoạch chiến lược, phân tích lĩnh vực kinh doanh và lập kế hoạch dự án 4 .

Câu 3: Which of the following is not a best practice for new product development projects?

- **Đáp án: b. Selecting projects that will take less than two years to provide payback**
- **Kết luận:** Không phải lúc nào cũng ưu tiên chọn các dự án có thời gian hoàn vốn dưới hai năm vì các tổ chức cần phải xem xét cả những mục tiêu dài hạn; nhiều dự án quan trọng không thể hoàn vốn hoặc hoàn thành trong một thời gian ngắn như vậy 6 .

Câu 4: A new government law requires an organization to report data in a new way. Which of the following categories would include a new information system project to provide this data?

- **Đáp án: c. Directive**
- **Kết luận:** "Directive" (Chỉ thị) được định nghĩa là các yêu cầu mới bị áp đặt bởi ban quản lý, chính phủ, hoặc một tác động từ bên ngoài, ví dụ như một đạo luật mới yêu cầu báo cáo dữ liệu theo cách mới 7 .

Câu 5: If estimates for total discounted benefits for a project are \$120,000 and total discounted costs are \$100,000, what is the estimated return on investment (ROI)?

- **Đáp án: c. 20 percent**
- **Kết luận:** Tỷ suất hoàn vốn (ROI) luôn là một tỷ lệ phần trăm, được tính bằng cách lấy tổng lợi ích trừ đi tổng chi phí rồi chia cho tổng chi phí: $(\$120,000 - \$100,000) / \$100,000 = 0.20$ (tức là 20 phần trăm) 8 .

Câu 6: A ___ is a document that formally recognizes the existence of a project and provides direction on the project's objectives and management.

- **Đáp án: a. project charter**
- **Kết luận:** "Project charter" (Tuyên ngôn dự án) chính là tài liệu chính thức công nhận sự tồn tại của một dự án và cung cấp định hướng về các mục tiêu cũng như cách thức quản lý dự án đó 9 10 .

Câu 7: Which of the following items is not normally included in a project charter?

- **Đáp án: d. A Gantt chart**
- **Kết luận:** Tuyên ngôn dự án thường bao gồm tên giám đốc dự án, thông tin ngân sách, và chữ ký của các bên liên quan, nhưng không bao gồm biểu đồ Gantt chi tiết vì tài liệu này thường được phát triển trong giai đoạn lên lịch trình sau đó 11 .

Câu 8: ___ ensures that the descriptions of the project's products are correct and complete.

- **Đáp án: a. Configuration management**
- **Kết luận:** "Configuration management" (Quản lý cấu hình) là hoạt động nhằm nhận diện và kiểm soát các đặc tính thiết kế, đảm bảo rằng các mô tả về sản phẩm của dự án là hoàn toàn chính xác và đầy đủ 14 .

Câu 9: Which of the following is not a suggestion for performing integrated change control?

- **Đáp án: b. Minimize change.**
- **Kết luận:** Quản lý dự án hiện đại coi thay đổi là tất yếu và thường xuyên mang lại lợi ích cho dự án, vì vậy các nhóm nên "lên kế hoạch cho sự thay đổi" (Plan for change) và thiết lập hệ thống kiểm soát chính thức thay vì cố gắng "giảm thiểu sự thay đổi" (Minimize change) 15 .

Câu 10: What tool and technique is used for all processes of project integration management?

- **Đáp án: c. Expert judgment**
- **Kết luận:** Dựa vào sơ đồ Tổng quan quản lý tích hợp dự án (Figure 4-1), "Expert judgment" (Đánh giá của chuyên gia) là công cụ và kỹ thuật duy nhất được sử dụng trong tất cả 7 quy trình của lĩnh vực quản lý này 2 .

ChatGPT Go + Thinking

Đáp án:

1. a
2. d
3. b
4. c
5. c
6. a
7. d
8. a
9. b
10. d

Kết luận: Chọn đúng như trên.

Gemini Pro + Thinking

1. Đáp án: a. Developing the project business case

- **Giải thích:** Các quy trình chính của quản lý tích hợp dự án bao gồm: xây dựng charter, lập kế hoạch quản lý, chỉ đạo thực hiện, quản lý tri thức, theo dõi & kiểm soát, kiểm soát thay đổi và đóng dự án. Phát triển **business case** là một bước trước đó hoặc là đầu vào (input) cho quá trình xây dựng charter. 👉 +3

2. Đáp án: d. Resource allocation

- **Giải thích:** Theo quy trình 4 giai đoạn lựa chọn dự án IT, các bước lần lượt là: (1) Chiến lược IT, (2) Phân tích lĩnh vực kinh doanh, (3) Lập kế hoạch dự án, và cuối cùng là (4) **Phân bổ nguồn lực**. 👉 +2

3. Đáp án: b. Selecting projects that will take less than two years to provide payback

- **Giải thích:** Mặc dù thời gian hoàn vốn nhanh là tốt, giá trị nhân mạnh rằng nhiều dự án quan trọng không thể đạt được điều này ngay lập tức. Các tiêu chuẩn tốt (best practices) khác như bám sát chiến lược, tập trung vào khách hàng và có quản lý dự án dẫn dắt là bắt buộc. 👉 +1

4. Đáp án: c. Directive

- **Giải thích: Directives (Chỉ thị)** là các yêu cầu mới được đưa ra bởi ban quản lý, chính phủ hoặc các ảnh hưởng bên ngoài. 👉 +1

5. Đáp án: c. 20 percent

- **Giải thích:** Công thức ROI là: $ROI = (Lợi\ ích - Chi\ phí) / Chi\ phí$. 👉 +1
- Tính toán: $(120,000 - 100,000) / 100,000 = 20,000 / 100,000 = 0.2$ (tương ứng 20%). 👉

6. Đáp án: a. project charter

- **Giải thích:** Đây là định nghĩa nguyên văn trong giáo trình: "A project charter is a document that formally recognizes the existence of a project...". 👉 +1

7. Đáp án: d. A Gantt chart

- **Giải thích:** Điều lệ dự án (Charter) bao gồm các thông tin tóm tắt về ngân sách, lịch trình cột mốc và chữ ký. **Biểu đồ Gantt** chi tiết thường được phát triển sau đó trong giai đoạn lập kế hoạch chi tiết. 👉 +3

8. Đáp án: a. Configuration management

- **Giải thích: Quản lý cấu hình** đảm bảo các mô tả về sản phẩm của dự án là chính xác và đầy đủ. 👉 +1

9. Đáp án: b. Minimize change.

- **Giải thích:** Quan điểm hiện đại coi thay đổi là không thể tránh khỏi và thường có lợi, vì vậy cần "Lập kế hoạch cho thay đổi" (Plan for change) thay vì tìm cách giảm thiểu (minimize) chúng một cách cực đoan. 👉 +2

10. Đáp án: c. Expert judgment

- **Giải thích: Phán quyết chuyên gia (Expert judgment)** là công cụ và kỹ thuật duy nhất xuất hiện trong tất cả 7 quy trình của quản lý tích hợp dự án. 👉 +1

Project management

Claude Sonet 4.6 + Extended

1. → a. **Developing the project business case** Giáo trình liệt kê 7 processes của Project Integration Management (PMBOK 6e): develop charter, develop management plan, direct & manage project work, manage project knowledge, monitor & control, integrated change control, close project. "Business case" là đầu vào (input), không phải một process.

2. → d. **Resource allocation** Quy trình 4 giai đoạn: (1) IT Strategy Planning → (2) Business Area Analysis → (3) Project Planning → (4) **Resource Allocation** (chọn dự án & phân bổ tài nguyên).

3. → b. **Selecting projects that will take less than two years to provide payback** Đây là một tiêu chí tài chính tùy chọn, không phải best practice bắt buộc. Sách trích dẫn quan điểm Hoover nhưng cũng nhấn mạnh nhiều dự án quan trọng không thể hoàn vốn nhanh như vậy.

4. → c. **Directive** Giáo trình định nghĩa: "Directives are new requirements imposed by management, government, or some external influence." — luật chính phủ mới hoàn toàn khớp định nghĩa này.

5. → c. **20 percent** Công thức: $ROI = (Discounted\ Benefits - Discounted\ Costs) / Discounted\ Costs = (120,000 - 100,000) / 100,000 = 20\%$

6. → a. **project charter** Giáo trình: "A project charter is a document that formally recognizes the existence of a project and provides direction on the project's objectives and management."

7. → d. **A Gantt chart** Giáo trình liệt kê các mục thường có trong project charter (title, date, budget, PM name, objectives, stakeholder signatures...) nhưng **không đề cập Gantt chart** là thành phần của charter.

8. → a. **Configuration management** Giáo trình: "Configuration management ensures that the descriptions of the project's products are correct and complete."

9. → b. **Minimize change** Bảng Table 4-4 trong giáo trình liệt kê các gợi ý: plan for change, establish CCB, use configuration management, view PM as constant communication... Không có "minimize change" — thay vào đó là "Plan for change".

10. → c. **Expert judgment** Giáo trình nêu rõ expert judgment là công cụ/kỹ thuật được dùng trong **tất cả** các processes của project integration management.

Chapter 05: Project Scope Management Learning Objectives

5.1. Câu hỏi

1. ____ refer(s) to all the work involved in creating the products of the project and the processes used to create them.

a. Deliverables

b. Milestones

c. Scope

d. Product development

2. Which tool or technique for collecting requirements is often the most expensive and time consuming?

a. Interviews

b. Focus groups

c. Surveys

d. Observation

3. A ____ is a deliverable-oriented grouping of the work involved in a project that defines its total scope.

a. scope statement

b. WBS

c. WBS dictionary

d. work package

Project management

4. What approach to developing a WBS involves writing down or drawing ideas in a nonlinear format?

- a. Top-down
- b. Bottom-up
- c. Analogy

d. Mind mapping

5. Assume that you have a project with major categories called planning, analysis, design, and testing. What level of the WBS would these items fall under?

- a. 0
- b. 1
- c. 2
- d. 3

6. Which of the following is not a best practice that can help in avoiding scope problems on IT projects?

- a. Keep the scope realistic.
- b. Use off-the-shelf hardware and software whenever possible.
- c. Follow good project management processes.
- d. Don't involve too many users in scope management.

7. What constitutes requirements for agile projects?

- a. The Scrum
- b. The backlog
- c. The sprints

d. The requirements list

8. Scope ____ is often achieved by a customer inspection and then sign-off on key deliverables.

a. acceptance

b. validation

c. completion

d. close-out

9. Which of the following is not a suggestion for improving user input?

a. Develop a good project selection process for IT projects.

b. Have users on the project team.

c. Co-locate users with developers.

d. Only have meetings as needed, not on a regular basis.

10. Project management software helps you develop a ____, which serves as a basis for creating Gantt charts, assigning resources, and allocating costs.

a. project plan

b. schedule

c. WBS

d. deliverable

5.2. Đáp án & giải thích từ các chuyên gia AI lớn

NotebookLM + Search docs

Project management

1. ___ refer(s) to all the work involved in creating the products of the project and the processes used to create them.

- **Đáp án: c. Scope**

- **Giải thích:** Tài liệu định nghĩa rõ ràng rằng "Scope refers to all the work involved in creating the products of the project and the processes used to create them" ¹.

2. Which tool or technique for collecting requirements is often the most expensive and time consuming?

- **Đáp án: a. Interviews**

- **Giải thích:** Việc phỏng vấn trực tiếp từng người thường tốn nhiều chi phí và thời gian nhất: "Interviewing stakeholders one on one is often very effective, although it can be expensive and time consuming" ².

3. A ___ is a deliverable-oriented grouping of the work involved in a project that defines its total scope.

- **Đáp án: b. WBS**

- **Giải thích:** Theo định nghĩa trong giáo trình và slide, "A work breakdown structure (WBS) is a deliverable-oriented grouping of the work involved in a project that defines its total scope" ³ ⁴.

4. What approach to developing a WBS involves writing down or drawing ideas in a nonlinear format?

- **Đáp án: d. Mind mapping**

- **Giải thích:** Phương pháp Sơ đồ tư duy (Mind mapping) cho phép con người viết và vẽ các ý tưởng theo một định dạng không tuyến tính: "...mind mapping allows people to write and even draw pictures of ideas in a nonlinear format" ⁵.

5. Assume that you have a project with major categories called planning, analysis, design, and testing. What level of the WBS would these items fall under?

- **Đáp án: c. 2**

- **Giải thích:** Mức 1 (Level 1) đại diện cho toàn bộ dự án, trong khi các nhóm quy trình quản lý dự án hoặc các pha chính (như planning, analysis, design, testing) sẽ nằm ở Mức 2 (Level 2). Tài liệu nêu rõ: "you can create a WBS using the project management process groups of initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and closing as Level 2 in the WBS" ⁶ và "The Level 2 WBS categories include scope, analysis/software requirements, design, development, testing..." ⁷.

6. Which of the following is not a best practice that can help in avoiding scope problems on IT projects?

- **Đáp án: d. Don't involve too many users in scope management.**

- **Giải thích:** Các dự án IT thất bại thường do thiếu sự tham gia của người dùng (lack of user involvement) ⁸. Việc thu hút sự tham gia mạnh mẽ của người dùng thực chất là một yếu tố then chốt dẫn đến thành công (strong user involvement) ⁹, do đó việc khuyến "không lôi kéo quá nhiều người dùng" là sai nguyên tắc quản lý phạm vi.

7. What constitutes requirements for agile projects?

- **Đáp án: b. The backlog**

- **Giải thích:** Trong các dự án Agile, yêu cầu của dự án chính là các backlog: "In agile approaches, the requirements constitute the backlog" ¹⁰.

8. Scope ___ is often achieved by a customer inspection and then sign-off on key deliverables.

- **Đáp án: b. validation**

- **Giải thích:** Xác nhận phạm vi (Scope validation) là quá trình nghiệm thu chính thức: "Scope validation involves formal acceptance of the completed project deliverables. This acceptance is often achieved by a customer inspection and then sign-off on key deliverables" ¹¹ ¹².

9. Which of the following is not a suggestion for improving user input?

- **Đáp án: d. Only have meetings as needed, not on a regular basis.**

- **Giải thích:** Một trong những đề xuất để cải thiện sự tham gia của người dùng là **phải** tổ chức họp thường xuyên với lịch trình rõ ràng ("Have regular meetings with defined agendas"), nhiều dự án thất bại do không có sự tương tác thường xuyên với người dùng ¹³. Vì vậy, việc chỉ họp khi cần thiết là không đúng.

10. Project management software helps you develop a ___, which serves as a basis for creating Gantt charts, assigning resources, and allocating costs.

- **Đáp án: c. WBS**

- **Giải thích:** Phần mềm quản lý dự án giúp bạn xây dựng WBS, từ đó làm cơ sở tạo biểu đồ Gantt, phân bổ tài nguyên và chi phí: "Project management software helps you develop a WBS, which serves as a basis for creating Gantt charts, assigning resources, allocating costs, and performing other tasks" ¹⁴.

ChatGPT Go + Thinking

Dưới đây là đáp án mình đối chiếu theo đúng nội dung chương 5 trong tài liệu:

1. **c. Scope** — Scope là toàn bộ công việc liên quan đến việc tạo ra sản phẩm của dự án và các quy trình dùng để tạo ra chúng. chapter05
2. **a. Interviews** — Phòng vấn 1-1 được tài liệu mô tả là rất hiệu quả nhưng thường **tốn kém và mất thời gian nhất**. chapter05
3. **b. WBS** — WBS là “deliverable-oriented grouping” của công việc trong dự án, dùng để xác định toàn bộ phạm vi. chapter05
4. **d. Mind mapping** — Chương này liệt kê mind-mapping là một cách tạo WBS; đây là cách ghi/drawing ý tưởng theo dạng không tuyến tính. chapter05
5. **c. 2** — Các nhóm lớn như planning, analysis, design, testing là các hạng mục cấp dưới của toàn dự án, tương ứng Level 2 trong ví dụ WBS của chương. chapter05
6. **d. Don't involve too many users in scope management.** — Tài liệu nhấn mạnh **user involvement** là một yếu tố quan trọng cho thành công của dự án, nên đây không phải best practice. chapter05
7. **b. The backlog** — Với agile, requirements được thể hiện qua **product backlog** được ưu tiên theo sprint. chapter05
8. **b. validation** — Scope validation là quá trình **formalizing acceptance** của các deliverables; khách hàng/sponsor kiểm tra rồi ký chấp nhận. chapter05
9. **d. Only have meetings as needed, not on a regular basis.** — Chương nhấn mạnh việc thu thập yêu cầu cần sự tham gia của người dùng và các hoạt động tương tác phù hợp; không nên hạn chế thành các cuộc họp chỉ khi thật cần. chapter05
10. **b. schedule** — Phần mềm quản lý dự án giúp xây dựng **schedule**, từ đó làm cơ sở cho Gantt chart, phân bổ nguồn lực và chi phí. chapter05

Gemini Pro + Thinking

Đáp án Trắc nghiệm Chương 5: Project Scope Management

- **Câu 1: ___ refer(s) to all the work involved in creating the products of the project and the processes used to create them.**
 - **Đáp án: c. Scope** 👉 +2
 - **Giải thích:** Scope (Phạm vi) được định nghĩa là tất cả các công việc liên quan đến việc tạo ra các sản phẩm của dự án và các quy trình được sử dụng để tạo ra chúng. 👉 +1
- **Câu 2: Which tool or technique for collecting requirements is often the most expensive and time consuming?**
 - **Đáp án: a. Interviews** 👉 +1
 - **Giải thích:** Việc phỏng vấn (Interviewing) các bên liên quan trực tiếp thường rất hiệu quả nhưng lại tốn kém và mất thời gian nhất. 👉
- **Câu 3: A ___ is a deliverable-oriented grouping of the work involved in a project that defines its total scope.**
 - **Đáp án: b. WBS** 👉 +2
 - **Giải thích:** WBS (Work Breakdown Structure - Cấu trúc phân chia công việc) là một nhóm các công việc của dự án được định hướng theo sản phẩm bàn giao, giúp xác định tổng phạm vi của dự án. 👉 +1

Project management

- **Câu 4: What approach to developing a WBS involves writing down or drawing ideas in a nonlinear format?**
 - **Đáp án:** d. Mind mapping 👍 +2
 - **Giải thích:** Sơ đồ tư duy (Mind mapping) cho phép mọi người viết hoặc vẽ các ý tưởng dưới định dạng phi tuyến tính (nonlinear format) để cấu trúc các suy nghĩ. 👍
- **Câu 5: Assume that you have a project with major categories called planning, analysis, design, and testing. What level of the WBS would these items fall under?**
 - **Đáp án:** c. 2 👍 +2
 - **Giải thích:** Trong cấu trúc WBS, Level 1 là tên dự án, và các danh mục chính như lập kế hoạch, phân tích, thiết kế và kiểm thử thường nằm ở Level 2. 👍 +1
- **Câu 6: Which of the following is not a best practice that can help in avoiding scope problems on IT projects?**
 - **Đáp án:** d. Don't involve too many users in scope management. 👍 +2
 - **Giải thích:** Sự tham gia của người dùng (User involvement) là một trong những yếu tố then chốt để thành công. Do đó, việc "không cho quá nhiều người dùng tham gia" là một thực hành sai lầm. 👍 +1
- **Câu 7: What constitutes requirements for agile projects?**
 - **Đáp án:** b. The backlog 👍 +1
 - **Giải thích:** Trong các phương pháp tiếp cận Agile, các yêu cầu (requirements) cấu thành nên danh sách công việc tồn đọng (backlog). 👍
- **Câu 8: Scope ___ is often achieved by a customer inspection and then sign-off on key deliverables.**
 - **Đáp án:** b. validation 👍 +3
 - **Giải thích:** Xác nhận phạm vi (Scope validation) liên quan đến việc nghiệm thu chính thức các sản phẩm bàn giao, thường thông qua việc khách hàng kiểm tra và ký xác nhận. 👍 +1
- **Câu 9: Which of the following is not a suggestion for improving user input?**
 - **Đáp án:** d. Only have meetings as needed, not on a regular basis. 👍 +1
 - **Giải thích:** Để cải thiện đóng góp của người dùng, dự án nên có các cuộc họp định kỳ với chương trình nghị sự rõ ràng, thay vì chỉ họp khi cần thiết. 👍
- **Câu 10: Project management software helps you develop a ___, which serves as a basis for creating Gantt charts, assigning resources, and allocating costs.**
 - **Đáp án:** c. WBS 👍 +3
 - **Giải thích:** WBS là tài liệu nền tảng cung cấp cơ sở để lập kế hoạch tiến độ (biểu đồ Gantt), phân bổ nguồn lực và chi phí trong phần mềm quản lý dự án. 👍 +1

Claude Sonet 4.6 + Extended

Project management

1. **c. Scope** — "Scope refers to all the work involved in creating the products of the project and the processes used to create them."
2. **a. Interviews** — "Interviewing stakeholders one on one is often very effective, although it can be expensive and time consuming."
3. **b. WBS** — "A work breakdown structure (WBS) is a deliverable-oriented grouping of the work involved in a project that defines its total scope."
4. **d. Mind mapping** — "Mind mapping is a technique that uses branches radiating from a core idea to structure thoughts and ideas... allows people to write and even draw pictures of ideas in a nonlinear format."
5. **c. 2** — Level 1 là toàn bộ dự án, Level 2 là các nhóm công việc chính như planning, analysis, design, testing.
6. **d. Don't involve too many users in scope management** — Ngược lại, sự tham gia của người dùng là yếu tố quan trọng; không thu hút đủ người dùng chính là nguyên nhân thất bại.
7. **b. The backlog** — "In agile approaches, the requirements constitute the backlog."
8. **b. validation** — "Scope validation involves formal acceptance of the completed project deliverables. Acceptance is often achieved by a customer inspection and then sign-off on key deliverables."
9. **d. Only have meetings as needed, not on a regular basis** — Giáo trình khuyến nghị ngược lại: "Have regular meetings with defined agendas."
10. **c. WBS** — "Project management software helps you develop a WBS, which serves as a basis for creating Gantt charts, assigning resources, allocating costs, and performing other tasks."

Chapter 06: Project Schedule Management

Learning Objectives

6.1. Câu hỏi

1. Which of the following processes involves determining the policies, procedures, and documentation that will be used for planning, executing, and controlling the project schedule?

a. Planning schedule management

b. Defining activities

c. Estimating activity resources

d. Activity sequencing

2. Predecessors, successors, logical relationships, leads and lags, resource requirements, constraints, imposed dates, and assumptions are all examples of ____.

a. items in an activity list

b. items on a Gantt chart

c. milestone attributes

d. activity attributes

3. As the project manager for a software development project, you are helping to develop the project schedule. You decide that writing code for a system should not start until users sign off on the analysis work. What type of dependency is this?

a. Technical

b. Mandatory

c. Discretionary

d. External

4. You cannot start editing a technical report until someone else completes the first draft. What type of dependency does this represent?

a. Finish-to-start

b. Start-to-start

c. Finish-to-finish

d. Start-to-finish

5. Which of the following statements is false?

a. A burndown chart is a tool for schedule control.

b. Duration and effort are synonymous terms.

c. A three-point estimate includes an optimistic, a most likely, and a pessimistic estimate.

d. A Gantt chart is a common tool for displaying project schedule information.

6. What symbol on a Gantt chart represents a slipped milestone?

a. A black arrow

b. A white arrow

c. A black diamond

d. A white diamond

7. What type of diagram shows planned and actual project schedule information?

a. A network diagram

b. A Gantt chart

c. A Tracking Gantt chart

d. A milestone chart

8. ____ is a network diagramming technique used to predict total project duration.

a. PERT

b. A Gantt chart

c. Critical path method

d. Crashing

9. Which of the following statements is false?

a. Growing grass was on the critical path for a large theme park project.

b. The critical path is the series of activities that determine the earliest time by which a project can be completed.

c. A forward pass through a project network diagram determines the early start and early finish dates for each activity.

d. Fast tracking is a technique for making cost and schedule trade-offs to obtain the greatest amount of schedule compression for the least incremental cost.

10. ____ is a method of scheduling that considers limited resources when creating a project schedule and includes buffers to protect the project completion date.

a. Parkinson's Law

b. Scrum

c. Critical path analysis

d. Critical chain scheduling

6.2. Đáp án & giải thích từ các chuyên gia AI lỗi

NotebookLM + Search docs

1. Which of the following processes involves determining the policies, procedures, and documentation that will be used for planning, executing, and controlling the project schedule?

- **Đáp án chính xác: a. Planning schedule management**
- **Giải thích:** Trong quy trình quản lý thời gian dự án, việc "Lập kế hoạch quản lý tiến độ" (Planning schedule management) bao gồm việc xác định các chính sách, thủ tục và tài liệu sẽ được sử dụng để lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát tiến độ dự án 1 2 .

2. Predecessors, successors, logical relationships, leads and lags, resource requirements, constraints, imposed dates, and assumptions are all examples of ____.

- **Đáp án chính xác: d. activity attributes**
- **Giải thích:** Các thuộc tính của công việc (Activity attributes) là những thông tin chi tiết được cung cấp thêm cho từng công việc, bao gồm các công việc trước (predecessors), công việc sau (successors), mối quan hệ logic, độ trễ và thời gian đi trước (leads and lags), yêu cầu về nguồn lực, các ràng buộc (constraints), ngày bị áp đặt và các giả định liên quan đến công việc 3 4 .

3. As the project manager for a software development project, you are helping to develop the project schedule. You decide that writing code for a system should not start until users sign off on the analysis work. What type of dependency is this?

- **Đáp án chính xác: c. Discretionary**
- **Giải thích:** Sự phụ thuộc tùy ý (Discretionary dependencies) được định nghĩa bởi chính nhóm dự án dựa trên thực tiễn làm việc tốt nhất (best practices) 5 . Ví dụ điển hình trong giáo trình chính là việc nhóm dự án quyết định không bắt đầu việc thiết kế chi tiết (hoặc viết code) cho đến khi người dùng ký xác nhận hoàn thành công việc phân tích 5 .

4. You cannot start editing a technical report until someone else completes the first draft. What type of dependency does this represent?

- **Đáp án chính xác: a. Finish-to-start**
- **Giải thích:** Mối quan hệ Finish-to-start (Kết thúc - để - Bắt đầu) là mối quan hệ mà công việc tiến nhiệm (predecessor) phải kết thúc thì công việc nối tiếp (successor) mới có thể bắt đầu 6 . Trong trường hợp này, việc hoàn thành bản nháp (finish) là điều kiện bắt buộc để có thể bắt đầu chỉnh sửa (start).

5. Which of the following statements is false?

- **Đáp án chính xác: b. Duration and effort are synonymous terms.**
- **Giải thích:** Phát biểu cho rằng "thời lượng (Duration) và nỗ lực (Effort) là các thuật ngữ đồng nghĩa" là sai. Giáo trình nhấn mạnh rằng không được nhầm lẫn giữa Duration và Effort 7 . Thời lượng bao gồm số thời gian thực tế làm việc cộng thêm thời gian trôi qua (elapsed time), trong khi nỗ lực chỉ tính số ngày hoặc số giờ làm việc cần thiết để hoàn thành một tác vụ và thường thì Effort không bằng Duration 7 8 .

6. What symbol on a Gantt chart represents a slipped milestone?

- **Đáp án chính xác: d. A white diamond**
- **Giải thích:** Hình thoi màu trắng (A white diamond) trên Tracking Gantt chart được sử dụng để biểu diễn một cột mốc bị trượt (slipped milestone), nghĩa là hoạt động tại cột mốc đó đã được hoàn thành muộn hơn so với kế hoạch ban đầu 9 .

Project management

7. What type of diagram shows planned and actual project schedule information?

- **Đáp án chính xác: c. A Tracking Gantt chart**

• **Giải thích:** Biểu đồ Tracking Gantt là loại biểu đồ dùng để so sánh thông tin tiến độ dự án theo kế hoạch (planned) với thông tin tiến độ thực tế (actual) ¹⁰ ¹¹ .

8. ___ is a network diagramming technique used to predict total project duration.

- **Đáp án chính xác: c. Critical path method**

• **Giải thích:** Phương pháp đường găng (Critical path method - CPM) hay phân tích đường găng là kỹ thuật lập sơ đồ mạng được sử dụng để dự đoán tổng thời gian thực hiện dự án ¹² ¹³ .

9. Which of the following statements is false?

- **Đáp án chính xác: d. Fast tracking is a technique for making cost and schedule trade-offs to obtain the greatest amount of schedule compression for the least incremental cost.**

• **Giải thích:** Phát biểu d là **sai** vì nội dung mô tả đó là định nghĩa của kỹ thuật **Crashing** chứ không phải Fast tracking. *Crashing* là kỹ thuật đánh đổi giữa chi phí và tiến độ để nên tiến độ tối đa với chi phí tăng thêm ít nhất ¹⁴ . Trong khi đó, *Fast tracking* là kỹ thuật rút ngắn thời gian bằng cách thực hiện song song các công việc vốn dĩ phải thực hiện tuần tự ¹⁴ . (Lưu ý: Các câu a, b, c đều là các phát biểu đúng theo giáo trình ¹² ...).

10. ___ is a method of scheduling that considers limited resources when creating a project schedule and includes buffers to protect the project completion date.

- **Đáp án chính xác: d. Critical chain scheduling**

• **Giải thích:** Lập tiến độ chuỗi găng (Critical chain scheduling) là một phương pháp lập tiến độ xem xét đến sự hạn chế của các nguồn lực khi tạo lịch trình dự án, đồng thời bao gồm các bộ đệm (buffers) để bảo vệ ngày hoàn thành của dự án ¹⁷ ¹⁸ .

ChatGPT Go + Thinking

1. **a. Planning schedule management** — quy trình này xác định các chính sách, thủ tục và tài liệu dùng để lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát lịch trình dự án. ^{chapter06}
2. **d. activity attributes** — các mục như predecessors, successors, logical relationships, leads/lags, resource requirements, constraints, imposed dates, assumptions đều thuộc **activity attributes**. ^{chapter06}
3. **c. Discretionary** — việc “không bắt đầu coding cho đến khi users sign off analysis” là ràng buộc do nhóm dự án tự đặt ra, tức **discretionary dependency**. ^{chapter06}
4. **a. Finish-to-start** — không thể chỉnh sửa báo cáo kỹ thuật cho đến khi bản nháp đầu tiên hoàn thành, nên đây là quan hệ FS. ^{chapter06}
5. **b. Duration and effort are synonymous terms.** — câu này **sai**; giáo trình phân biệt rõ **duration** là thời gian theo lịch, còn **effort** là số giờ/ngày công cần để hoàn thành công việc. ^{chapter06}
6. **d. A white diamond** — trên Tracking Gantt chart, **white diamond** biểu thị slipped milestone. ^{chapter06}
7. **c. A Tracking Gantt chart** — loại biểu đồ này so sánh thông tin lịch trình **planned** và **actual**. ^{chapter06}
8. **a. PERT** — PERT là kỹ thuật phân tích mạng dùng để ước lượng/tính toán thời lượng dự án. ^{chapter06}
9. **d. Fast tracking is a technique for making cost and schedule trade-offs to obtain the greatest amount of schedule compression for the least incremental cost.** — câu này **sai**; mô tả đó là **crashing**, còn **fast tracking** là làm song song các công việc vốn làm tuần tự. ^{chapter06}
10. **d. Critical chain scheduling** — đây là phương pháp lập lịch có xét **nguồn lực hạn chế** và dùng **buffers** để bảo vệ ngày hoàn thành dự án. ^{chapter06}

Gemini Pro + Thinking

Project management

1. Which of the following processes involves determining the policies, procedures, and documentation that will be used for planning, executing, and controlling the project schedule?

- **Đáp án:** a. Planning schedule management 👉 +2
- **Giải thích:** Theo tài liệu, quy trình lập kế hoạch quản lý tiến độ bao gồm việc xác định các chính sách, thủ tục và tài liệu sẽ được sử dụng cho việc lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát tiến độ dự án. 👉 +1

2. Predecessors, successors, logical relationships, leads and lags, resource requirements, constraints, imposed dates, and assumptions are all examples of ____.

- **Đáp án:** d. activity attributes 👉 +2
- **Giải thích:** Thuộc tính hoạt động (activity attributes) cung cấp thông tin liên quan đến lịch trình cho từng hoạt động, bao gồm các hoạt động tiến nhiệm, kế nhiệm, mối quan hệ logic, độ trễ/sớm, yêu cầu nguồn lực, v.v.. 👉 +1

3. As the project manager for a software development project, you are helping to develop the project schedule. You decide that writing code for a system should not start until users sign off on the analysis work. What type of dependency is this?

- **Đáp án:** c. Discretionary 👉 +2
- **Giải thích:** Đây là phụ thuộc tùy chọn (discretionary dependencies) vì nó do đội ngũ dự án xác định dựa trên kinh nghiệm hoặc thực hành tốt (ví dụ: chờ người dùng ký duyệt phân tích rồi mới thiết kế/lập trình) chứ không phải bản chất bắt buộc của công việc. 👉 +1

4. You cannot start editing a technical report until someone else completes the first draft. What type of dependency does this represent?

- **Đáp án:** a. Finish-to-start 👉 +2
- **Giải thích:** Đây là mối quan hệ kết thúc - bắt đầu (Finish-to-start), trong đó hoạt động "tử" (viết bản thảo) phải kết thúc thì hoạt động "đến" (chỉnh sửa) mới có thể bắt đầu. 👉 +1

5. Which of the following statements is false?

- **Đáp án:** b. Duration and effort are synonymous terms. 👉 +2
- **Giải thích:** Đây là phát biểu sai. Tài liệu nêu rõ không nên nhầm lẫn giữa thời lượng (duration) và nỗ lực (effort). Thời lượng là thời gian thực tế để hoàn thành một nhiệm vụ trên lịch, trong khi nỗ lực là số ngày công hoặc giờ công cần thiết. 👉 +1

6. What symbol on a Gantt chart represents a slipped milestone?

- **Đáp án:** d. A white diamond 👉 +2
- **Giải thích:** Hình kim cương trắng (white diamond) trên biểu đồ Tracking Gantt đại diện cho một mốc quan trọng đã bị trễ (slipped milestone). 👉 +1

7. What type of diagram shows planned and actual project schedule information?

- **Đáp án:** c. A Tracking Gantt chart 👉 +2
- **Giải thích:** Biểu đồ Tracking Gantt được sử dụng để so sánh thông tin tiến độ kế hoạch (baseline) và tiến độ thực tế của dự án. 👉 +1

8. ___ is a network diagramming technique used to predict total project duration.

- **Đáp án:** c. Critical path method 👉 +2
- **Giải thích:** Phương pháp đường găng (Critical path method - CPM) là kỹ thuật sơ đồ mạng được sử dụng để dự đoán tổng thời lượng của dự án. 👉 +1

9. Which of the following statements is false?

- **Đáp án:** d. Fast tracking is a technique for making cost and schedule trade-offs to obtain the greatest amount of schedule compression for the least incremental cost. 👉 +1
- **Giải thích:** Phát biểu này sai vì đây là định nghĩa của kỹ thuật **Crashing**. Fast tracking (Theo dõi nhanh) thực chất là việc thực hiện song song các hoạt động đáng lẽ phải làm tuần tự. 👉 +1

10. ___ is a method of scheduling that considers limited resources when creating a project schedule and includes buffers to protect the project completion date.

- **Đáp án:** d. Critical chain scheduling 👉 +2
- **Giải thích:** Lập tiến độ chuỗi găng (Critical chain scheduling) là phương pháp xem xét các nguồn lực hạn chế và bao gồm các vùng đệm (buffers) để bảo vệ ngày hoàn thành dự án. 👉 +1